

高一数学专题题目归档：立体几何

来源: documents/ , 按 OCR 关键词筛选后裁剪原题图。共 9 题。

1. 原卷第 3 题

来源: 【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷 (B)

3. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 若 $b^2 + c^2 = a^2 + bc$, 且 $bc = 8$, 则

$\triangle ABC$ 的面积等于_____.

4. 一个圆锥的表面积为 π , 母线长为 $\frac{5}{6}$, 则其底面半径为_____.

5. 已知: 且虚数单位. 若 $z = a + bi$ 且 $|z - 2| = 2$, 则 $|z|$ 的取值范围为

原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/002.png

2. 原卷第 7 题

来源: 【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷 (B)

第 6 题图

第 8 题图

第 9 题图

7. 已知正三棱锥底面的边长为 6, 高为 3, 则该正三棱锥的侧面积为_____.

8. 如图, 甲站在水库底面上的点 D 处, 乙站在水坝斜面上的点 C 处. 已知水库底面与水坝斜面所成的二面角的大小为 150° , 测得从 D, C 两点到水库底面与水坝斜面的交线的距离分别为 $DA = 20\sqrt{3}$ m、 $CB = 40$ m, 且 $AB = 20$ m, 则甲乙两人相距_____m.

原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/002.png

3. 原卷第 8 题

来源: 【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷 (B)

7. 已知正三棱锥底面的边长为 6, 高为 3, 则该正三棱锥的侧面积为_____.

8. 如图, 甲站在水库底面上的点 D 处, 乙站在水坝斜面上的点 C 处. 已知水库底面与水坝斜面所成的二面角的大小为 150° , 测得从 D, C 两点到水库底面与水坝斜面的交线的距离分别为 $DA = 20\sqrt{3}$ m、 $CB = 40$ m, 且 $AB = 20$ m, 则甲乙两人相距_____m.

9. 如图, 已知平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 4. 若将甘截去三棱锥 $D - BDC$

原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/002.png

4. 原卷第 9 题

来源：【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷（B）

如图，已知 $EA = 20\sqrt{3}$ m， $CB = 50$ m，且 $AB = 20$ m，则点 C 到直线 EA 的距离为 _____ m.

9. 如图，已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 4，若将其截去三棱锥 $B_1-BD_1C_1$ ，则剩余几何体的体积为 _____.

第 1 页 共 6 页

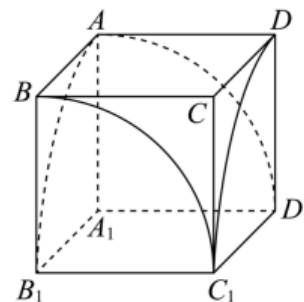
原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/002.png

5. 原卷第 12 题

来源：【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷（B）

在复平面上对应的点共圆，则 m 的取值范围是 _____.

12. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，四分之一圆柱 $BB_1C_1-AA_1D_1$ 与四分之一圆柱 $AA_1B_1-DD_1C_1$ 公共部分是八分之一的“牟合方盖”. 已知这个正方体的棱长为 2，利用祖暅原理，该八分之一“牟合方盖”的体积为 _____.



二、选择题（本大题满分 18 分）本大题共有 4 题，第 13—14 题每题 4 分，第 15—16 题每题 5 分，每题有且只有一个正确选项，请在答题纸的相应编号上将代表答案的小方格涂黑.

13. 已知 z_1, z_2 是复数，则“ $|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2|$ ”是“ $z_1 z_2 = 0$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

14. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $\vec{a} \cdot (\vec{a} - 2\vec{b}) = 0$ ，则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影向量为 ()

- A. $-2\vec{a}$ B. $\frac{1}{2}\vec{a}$ C. $-\sqrt{2}\vec{a}$ D. $2\sqrt{2}\vec{a}$

15. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 AB 的中点. 对于下列两个命题，①平面

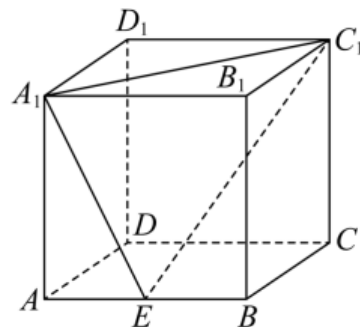
原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/003.png

6. 原卷第 15 题

来源：【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷（B）

15. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为 AB 的中点, 对于下列两个命题: ①平面 BCC_1B_1 上存在一条直线, 与平面 A_1C_1E 平行; ②平面 BCC_1B_1 上存在一条直线, 与平面 A_1C_1E 垂直. 则 ()

- A. ①对, ②对
B. ①对, ②错
C. ①错, ②对
D. ①错, ②错



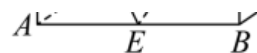
16. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 直线 $a \subset$ 平面 $ABCD$, 直线 $b \subset$ 平面 $DAB'C_1$, 过该正

原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/003.png

7. 原卷第 16 题

来源: 【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷 (B)

- D. ①错, ②错



16. 正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, 直线 $a \subset$ 平面 $ABCD$, 直线 $b \subset$ 平面 $DAB'C'$, 记该正方体的 12 条棱所在的直线构成的集合为 Ω . 给出下列四个命题:

第 2 页 共 6 页

原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/003.png

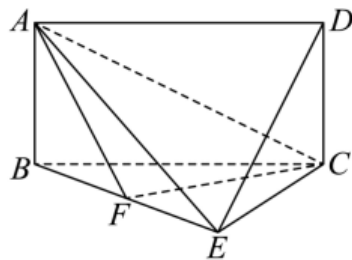
8. 原卷第 18 题

来源: 【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷 (B)

18. 如图, 四边形 $ABCD$ 是矩形, $AD = 2$, $DC = 1$, $AB \perp$ 平面 BCE , $BE = \sqrt{3}$, $EC = 1$. 点 F 为线段 BE 的中点.

(1) 求证: $EC \perp$ 平面 ABE ;

(2) 求异面直线 AF 与 DE 所成的角的大小.



19. 已知 i 是虚数单位, 设 $f(z) = \begin{cases} z, \operatorname{Re} z \geq 0 \\ -z, \operatorname{Re} z < 0 \end{cases}$, $z \in \mathbb{C}$.

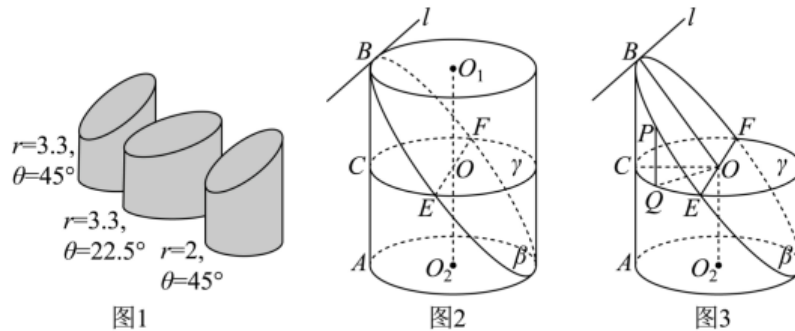
(1) 已知 $z \in \mathbb{C}$, 且 $2f(z) + \overline{f(z)} = 9 - 2i$, 求 z 的值;

(2) 求证: $f(z) \cdot f(\bar{z}) = |z|^2$.

9. 原卷第 20 题

来源：【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷（B）

20. 用一个与圆柱底面不平行的平面去截圆柱可得到一个斜截面. 若沿着圆柱的母线将其剪开并展开成平面图, 通过观察, 发现此截面曲线展开后, 与正弦函数或余弦函数的图像相近. 设圆柱的底面半径为 r , 斜截面与底面所成的二面角的大小为 θ .



(1) 某班的同学们尝试研究上述截面曲线的形状问题. 他们自制了 r 与 θ 不同的三个斜截圆柱, 如图 1 所示, 并沿着斜截圆柱的母线将其剪开后展开成平面图. 然后他们分为三组, 进行了如下操作: 首先把截面曲线描到白纸上, 通过合理地建立平面直角坐标系, 再选取一些点并测量其坐标, 最后由形如 $y = A\sin(\omega x + \varphi) + C$ 的函数表达式进行拟合, 并求出对应的拟合结果. 拟合的结果如下表所示, 因为 $\frac{\pi}{2} \approx 1.57$, 所以表格中 φ 都可以近似地看作 $\frac{\pi}{2}$, 再作适当的上下平移, 则 C 可化为 0, 故得到表格中对应的近似结果. 请将表格中序号③的近似结果补充完整, 将答案直接写在答题纸上的相应位置 (无需过程);

序号	r	θ	拟合结果	近似结果
①	3.3	22.5°	$y = 1.33\sin(0.32x + 1.56) + 0.14$	$y = 1.33\cos(0.32x)$
②	3.3	45°	$y = 3.26\sin(0.31x + 1.61) - 0.03$	$y = 3.26\cos(0.31x)$
③	2	45°	$y = 1.91\sin(0.54x + 1.52) + 1.90$	

(2) 如图 2, 已知 O_1 、 O_2 分别是圆柱的上、下底面的圆心, 圆柱的一个斜截面所在的平面 β 与上底面所在平面的交线是 $\odot O_1$ 在点 B 的切线 l , 又平面 γ 过线段 O_1O_2 的中点 O 且平行于底面. 设平面 γ 与斜截面相交于 $\odot O$ 的直径 EF , 并与圆柱的母线 AB 的公共点为 C . 如图 3, 现只考虑该圆柱在斜截面下方的部分. 对于斜截面边界上的一点 P , 点 P 在平面 γ 上的投影为点 Q . 已知圆柱 O_1O_2 的底面半径为 r , 二面角 $B-EF-C$ 的大小为 θ . 设 $\odot O$ 上的 $\widehat{CQ}$ 的长度为 x , $\angle COQ = \alpha$, $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$, 试用 α 表示 x , 并求 $\angle BOC$;

(3) 在 (2) 的条件下, 设 $PQ = y$, 试求 y 关于 x 的函数表达式.